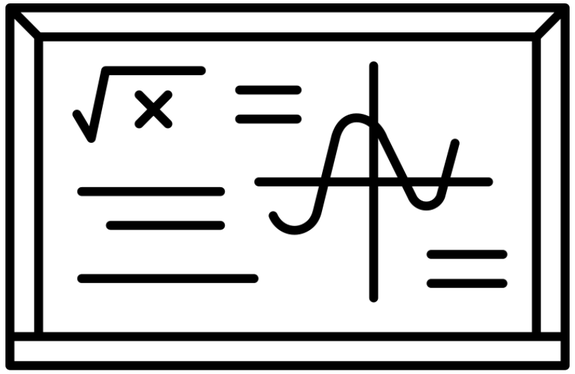
Sistema de Equações

O QUE É?

É CONSTITUÍDO POR UM CONJUNTO DE EQUAÇÕES QUE APRESENTAM MAIS DE UMA INCÓGNITA.
PARA RESOLVER, É NECESSÁRIO ENCONTRAR OS VALORES QUE SATISFAÇAM SIMULTANEAMENTE TODAS AS EQUAÇÕES.



CLASSIFICAÇÃO

- O SISTEMA SERÁ POSSÍVEL E DETERMINADO QUANDO APRESENTAR UMA ÚNICA SOLUÇÃO.
- SERÁ POSSÍVEL E INDETERMINADO QUANDO APRESENTAR INFINITAS SOLUÇÕES.
- OS SISTEMAS IMPOSSÍVEIS NÃO POSSUEM NENHUMA SOLUÇÃO.

COMO RESOLVER

-MÉTODO DA SUBSTITUIÇÃO-

1. ESCOLHER UMA DAS EQUAÇÕES E ISOLARMOS UMA DAS INCÓGNITAS, PARA DETERMINAR O SEU VALOR EM RELAÇÃO A OUTRA INCÓGNITA.
2. DEPOIS, SUBSTITUIR ESSE VALOR NA OUTRA EQUAÇÃO.

-MÉTODO DA ADIÇÃO-

JUNTAR AS DUAS EQUAÇÕES EM UMA ÚNICA EQUAÇÃO, ELIMINANDO UMA DAS INCÓGNITAS.
É NECESSÁRIO QUE OS COEFICIENTES DE UMA DAS INCÓGNITAS SEJAM OPOSTOS.
DEVEM TER O MESMO VALOR E SINAIS CONTRÁRIOS.

EXEMPLOS

$$\begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x + 2y = -1 \end{cases}$$